Листок 11. Синхронный consensus: отказы и точная модель рассылки

Конспект · Подсказки · Решения

Все задания — авторские упражнения на перенос идей курса, а не официальные задачи источников. Плановые интервалы включают самостоятельную запись и проверку доказательства.

11.1. Нулераундное согласие — 35–55 мин

На двух процессах с бинарными входами и без отказов докажите, что нулераундный детерминированный протокол не может одновременно удовлетворять agreement и unanimity validity.

11.2. Пересечение без безопасности — 35–55 мин

При $n = 3$ кворумы размера 2 пересекаются. Постройте две кворумные записи разных значений в последовательные моменты, при которых один общий процесс сначала подтверждает 0, затем 1. Почему одно пересечение кворумов не доказывает неизменность решения?

11.3. Один crash против двух — 35–55 мин

В полном синхронном графе из четырёх процессов запустите алгоритм 14.8, но разрешите два crash. Постройте исполнение, где два исправных процесса решают разные биты.

11.4. Цена второго раунда — 35–55 мин

В алгоритме 14.8 каждый процесс во втором раунде может пересылать до n пар ID и битов каждому из $n - 1$ соседей. Оцените максимум битов в одном сообщении и суммарных переданных битов, если ID имеют $O(\log n)$ бит.

11.5. Согласие при фиксированной функции — 35–50 мин

В сильной синхронной модели лекции 11 все завершившие первый раунд процессы получили одно и то же множество пар (i, x_i). Покажите, что решение по любой детерминированной функции этого множества гарантирует agreement, но может нарушить validity. Приведите конкретную функцию и вход.

11.6. Недостаток тайм-аута — 30–45 мин

В асинхронной модели с надёжными каналами опишите два исполнения, неразличимые для процесса p до любого заранее заданного конечного момента: в одном сосед q остановился до отправки, в другом q жив, но его сообщение задержано. Объясните, почему тайм-аут не служит детектором crash с гарантией корректности.

Плановая нагрузка: 3–6 часов на весь листок с полными письменными решениями. Интервал предварительный; он не приписывает вам уже освоенные темы.